

Programtervező informatikus MSc nappali tagozat ajánlott tanterv 2018

Szoftvertechnológia specializáció (törzsanyaggal együtt)

Törzsanyag														
Kód	Tanegység	Előadás	Vizsga	Gyakorlat	Gyak.jegy	Konzultáció	Kredit	Előfeltétel 1	Előfeltétel 2	ajánlott félév	1. félév	2. félév	3. félév	4. félév
IPM-18KMTGY	Kutatásmódszertan	0		2	Gy	1	3			1	0+2+1			
IPM-18ALGTEE	Algoritmusok tervezése és elemzése	2	K	0		0	2	IPM-18ALGTEG (gyenge)		1	2+0+0			
IPM-18ALGTEG	Algoritmusok tervezése és elemzése	0		2	Gy	1	3			1	0+2+1			
IPM-18SZMOE	Számítási modellek	2	K	0		0	2	IPM-18SZMOG gyenge)		2		2+0+0		
IPM-18SZMOG	Számítási modellek	0		2	Gy	1	3			2		0+2+1		
	Törzsanyag összesen						13				8	5	0	0

Specializáció kötelező tárgyai														
Kód	Tanegység	Előadás	Vizsga	Gyakorlat	Gyak.jegy	Konzultáció	Kredit	Előfeltétel 1	Előfeltétel 2	ajánlott félév	1. félév	2. félév	3. félév	4. félév
IPM-18sztKEE	Követelményelemzés	2	K	0		1	3			1	2+0+1			
IPM-18sztSZTE	Szoftvertervezés	2	K	0		1	3			1	2+0+1			
IPM-18sztPIIE	Projektirányítás az informatikában	2	K	0		1	3			1	2+0+1			
IPM-18sztFSZE	Formális szemantika	2	K	0		0	2	IPM-18sztFSZG (gyenge)		2		2+0+0		

IPM-18sztFSZG	Formális szemantika	0		2	Gy	1	3			2		0+2+1		
IPM-18sztORSIE	Osztott rendszerek specifikációja és implementációja	2	K	0			2	IPM-18sztORSIG (gyenge)		2		2+0+0		
IPM-18sztORSIG	Osztott rendszerek specifikációja és implementációja	0		2	Gy	1	3	IP-18KVSZPME (BSc)	IP-18KVSZPREE (BSc)	2		0+2+1		
IPM-18sztTSZME	Tesztelés és szoftverminőség	2	K			1	3			2		2+0+1		
IPM-18sztNYTRE	Nyelvek típusrendszere	2	K	0			2	IPM-18sztNYTRG (gyenge)		3			2+0+0	
IPM-18sztNYTRG	Nyelvek típusrendszere	0		2	Gy	1	3	IP-18FUNPEG (BSc)		3			0+2+1	
IPM-18sztTPNYPE	Programozási nyelvek és paradigmák	2	K	0		1	3			3			2+0+1	
	Specializáción kötelező tárgyak összesen						30				9	13	8	0

Kötelezően választható tárgyak a specializáció kínálatából														
Kód	Tanegység	Előadás	Vizsga	Gyakorlat	Gyak.jegy	Konzultáció	Kredit	Előfeltétel 1	Előfeltétel 2	ajánlott félév	1. félév	2. félév	3. félév	4. félév
IPM-18sztKVHCEG	Haladó C++	2	X	2	Gy	1	5			2		2+2+1		
IPM-18sztKVHJEG	Haladó Java	2	X	2	Gy	1	5			2		2+2+1		
IPM-18sztKVADAEG	Software engineering in Ada	2	X	2	Gy	1	5			2		2+2+1		
IPM-18sztKVSZPEG	Szerződésalapú programozás	2	X	1	Gy	1	4			2		2+1+1		
IPM-18sztKVFPNYEG	Funkcionális nyelvek	2	X	2	Gy	1	5	IP-18FUNPEG (BSc)		2		2+2+1		
IPM-18sztKVFPEG	Fordítóprogramok	2	X	2	Gy	1	5			3			2+2+1	
IPM-18sztKVMMNSZG	Modern mély neuronhálós szoftverek	0		0	Gy	2	2			2		0+0+2		
IPM-18sztKVMNG	Mély neuronhálók matematikájának alapjai	0		0	Gy	2	2	IP-18abcAN2E (BSc)	IPM-18sztKVMMNSZG	3			0+0+2	
IPM-18sztKVMNAG	Mély neuronhálók state-of-the-art alkalmazásai	0		0	Gy	2	2	IPM-18sztKVMNG (gyenge)		3			0+0+2	

IPM-18sztKVMTG	Mély megerősítéses tanulás	2	X	2	Gy	1	5	IPM-18sztKVMMSZG	IP-18KVMNMALEG	4				2+2+1
IPM-18sztKVSZFG1G	Szoftverfejlesztés a gyakorlatban I.	0		2	Gy	2	4			2		0+2+2		
IPM-18sztKVSZFG2G	Szoftverfejlesztés a gyakorlatban II.	0		2	Gy	2	4	IPM-18sztKSZFG1G		3			0+2+2	
IPM-18sztKVARE	Autonóm rendszerek	2	K	0		1	3			2		2+0+1		
IPM-18sztKVLOGE	Logika	2	K	0		0	2	IPM-18sztKVLOGG (gyenge)		2		2+0+0		
IPM-18sztKVLOGG	Logika	0		2	Gy	1	3			2		0+2+1		
IPM-18sztKVTEE	Típuselmélet	2	K	0		0	2	IPM-18sztKVTEG (gyenge)		3			2+0+0	
IPM-18sztKVTEG	Típuselmélet	0		2	Gy	1	3			3			0+2+1	
IPM-18sztKVEAKEG	Elosztott alkalmazások készítése	2	X	2	Gy	1	5			2		2+2+1		
IPM-18sztKVKPEG	Konkurens és párhuzamos programozás	2	X	1	Gy	1	4	IP-18KPROGEG (BSc)		2		2+1+1		
IPM-18sztKVLPEEG	Logikai programok építése	2	X	1	Gy	1	4			2		2+1+1		
IPM-18sztKVFMEG	Formális módszerek a szoftverfejlesztésben	2	K	2		1	5			3			2+2+1	
IPM-18sztKVSZGE	Számítógépes grafika	2	K	0		0	2	IPM-08sztKVSZGG (gyenge)		1,3	2+0+0		2+0+0	
IPM-18sztKVSZGG	Számítógépes grafika	0		2	Gy	1	3			1,3	0+2+1		0+2+1	
IPM-18sztKVGPUPEG	GPU programozás	1	X	2	Gy	0	3			2		1+2+0		
IPM-18KVSZKRBE	Kriptográfia és biztonság	2	k	0		0	2	IPM-18KVSZKRBG (gyenge)		1,3	2+0+0		2+0+0	
IPM-18KVSZKRBG	Kriptográfia és biztonság	0		2	Gy	1	3			1,3	0+2+1		0+2+1	
IPM-18sztKVPNEG	Programmable Networks (Programozható hálózatok)	2	X	2	Gy	1	5			2		2+2+1		
IPM-18sztKVTTAG	Térinformatikai és távérzékelési alkalmazások fejlesztése	0		2	Gy	2	4			4				0+2+2
IPM-18sztSZT1L	Szoftvertechnológia labor I	0		3	Gy	1	4			1	0+3+1			
IPM-18sztSZT2L	Szoftvertechnológia labor II	0		3	Gy	1	4			2		0+3+1		
IPM-18sztSZT3L	Szoftvertechnológia labor III	0		3	Gy	1	4			3			0+3+1	
IPM-18sztSZT4L	Szoftvertechnológia labor IV	0		3	Gy	1	4			4				0+3+1

	Specializáción Kötelezően választható tárgyak						17				5	5	7	
	Kötelezően választható bármelyik specializáció kínálatából*						24				5	7	12	
	Szabadon választható						6				3		3	
IPM-18DIPKONZ	Diplomamunka konzultáció**						30							30
	Összes kredit félévben										22	25	30	30
	Összes kredit félévben (törzsanyaggal együtt)										30	30	30	30
	ÖSSZESEN						120							

* Ezen kreditek terhére végezhetők a következő blokkok:	
Erasmus blokk (Mobilitási ablak)	16 kredit
Kooperatív képzés	16 kredit

Megjegyzés: Ahol előadás és gyakorlat is van, ott az előadásnak az azonos nevű gyakorlat mindig gyenge előfeltétele

Hiányzó előfeltétel esetén a BSc-ről felveendő kurzusok														
IP-18KVSZPREE	Programozáselmélet	2		2		1	5			1	2+2+1			
IP-18KVSZPME	Programozási módszertan	2		2		1	5	Programozáselmélet		2		2+2+1		
IP-18FUNPEG	Funkcionális programozás	2	K	2		1	5			1	2+2+1			
IP-18KPROGEG	Konkurens programozás	1		1	Gy	1	3			1	1+1+1			
IP-18(abc)AN2E	Analízis 2	2	K				2			1	2+0+0			
IP-18(abc)AN2G	Analízis 2			2	Gy	1	3			1	0+2+1			
IP-18KVMNMALEG	Numerikus algoritmusok	1	X	2	GY	1	4			1	0+2+1			

A Programtervező informatikus BSc-n és MSc-n azonos tárgyak, s azok beszámítása az MSc-s képzésre

A BSc-n és MSc-n azonos tárgyak (annak ellenére, hogy a képzésnek megfelelő kódok eltérnek):

- Osztott rendszerek specifikációja és implementációja
 - Logika
 - Grafika
 - GPU programozás
 - Típuselmélet
-
- Ha az elvégzett tárgyat korábban a BSc-n a 180 kreditbe beszámíttatta, akkor annak teljesítését elfogadjuk, az MSc-n nem veheti fel újra. Ha MSc-n kötelező tárgya lenne, akkor a kreditértéknek megfelelően másik tárgyat kell felvennie a specializáció választható tárgyai közül.
 - Ha az elvégzett tárgyat korábban a BSc-n a 180 kreditbe nem beszámíttatta be, akkor áthozhatja az MSc képzésére. Ha a specializáció tárgya, akkor a spec. választható, ha nem a specializáció tárgya, akkor az összes spec. választható tárgyai keretébe számítjuk be.

A programtervező informatikus MSc szakos hallgatók - a 15 /2006. (IV. 3.) OM. rendelet 3. számú mellékletének megfelelően - 6 hetes szakmai gyakorlaton kötelesek részt venni. Kredit értéke nincs, de teljesítése kritériumként szükséges feltétele az abszolutórium megszerzésének.

<https://www.inf.elte.hu/content/szakmai-gyakorlat-msc.t.1193?m=221>

**** Diplomamunka konzultáció: Bővebb információ:**

<https://www.inf.elte.hu/content/a-szakdolgozat-diploma-konzultacio-rendje.t.1730?m=360>